

Prueba de análisis - Ricardo Corredor

Entendimiento del problema

Según lo especificado, se debe de crear un módulo que deba de calcular puntos de bonificación de un determinado usuario basándose en dos métricas trimestrales, las cuales son:

- Cumplimiento de la cuota en pesos.
- Cumplimiento de la cuota en unidades.

El sistema debe de sumar estos puntos y hacer el cálculo de la equivalencia monetaria en pesos, teniendo en cuenta que cada unidad de punto equivale a \$1500 COP.

Encuentro algunas incongruencias con los rangos de puntos, en el segundo rango de puntos ("3.999 a 2.000") y el tercer rango de puntos ("2.999 a 1.000") ya que en ambos se encontraría el rango de puntos de entre 2.999 y 2000, causando un problema en la lógica, asumo que el valor del tercer rango debería de ser de 1.999 a 1.000.

También se encuentra una en los incentivos, el último rango indica que vender menos de 999 productos otorga 100 puntos, lo cual no tiene sentido que de más puntos por vender menos que alguien que haya vendido entre 2.999 y 1000 productos.

Propuesta de estructura

Se podría estructurar separando responsabilidades en tres capas principales:

- **Los modelos de entrada y salida**, que se definirían para hacer la petición a una API con su respectiva respuesta. Por ejemplo, la petición puede incluir las propiedades de "PesosEjecutados" y "PuntosEjecutados" y la respuesta puede incluir "PuntosPorPeso", "PuntosPorUnidad", "PuntosTotales" y "ValorEnEfectivo".
- **Capa de lógica de negocio**, aquí se crearía un servicio encargado de contener la lógica de todo el cálculo. Los valores de cuota total (\$11'000.000) y la cuota total de venta (6000 puntos) deberían de ser valores constantes, estos valores deben de ser almacenados ya sea en alguna base de datos o en variables de entorno, para que el sistema sea escalable.

Se tendrían algunos métodos como:

- Un método encargado de realizar el cálculo en pesos, este método debe de calcular el porcentaje ($(\text{"PesosEjecutados"} / 11'000.000) * 100$) y por medio de algún método de decisión se asignan los puntos según los rangos de porcentaje

80%-100%, 50%-79%, etc.

- Un método encargado de el cálculo de unidades, este método evalúa la cantidad de productos vendidos y asigna los puntos correspondientes.
- **Capa de presentación**, se diseñaría un componente con un formulario, con dos campos numéricos para que el usuario ingrese las ventas ejecutadas y se diseñaría un panel de resultados que se actualice al momento de enviar el formulario, mostrando el desglose exacto de puntos por pesos, puntos por productos y el total combinado.